Теории кислот и оснований

Тео́рии кисло́т и основа́ний — совокупность фундаментальных физико-химических представлений, описывающих природу и свойства кислот и оснований. Все они вводят определения кислот и оснований — двух классов веществ, реагирующих между собой. Задача теории — предсказание продуктов реакции между кислотой и основанием и возможности её протекания, для чего используются количественные характеристики силы кислоты и основания. Различия между теориями лежат в определениях кислот и оснований, характеристики их силы и, как следствие — в правилах предсказания продуктов реакции между ними. Все они имеют свою область применимости, каковые области частично пересекаются.

Кислотно-основные взаимодействия чрезвычайно распространены в природе и находят широкое применение в научной и производственной практике. Теоретические представления о кислотах и основаниях имеют важное значение в формировании всех концептуальных систем химии и оказывают разностороннее влияние на развитие многих теоретических концепций во всех основных химических дисциплинах.

На основе современной теории кислот и оснований разработаны такие разделы химических наук, как химия водных и неводных растворов электролитов, pH-метрия в неводных средах, гомо- и гетерогенный кислотно-основный катализ, теория функций кислотности и многие другие.

Эволюция представлений о кислотно-основных взаимодействиях



Взаимодействие паров соляной кислоты и аммиака

Представления о кислотно-основных взаимодействиях относятся к числу фундаментальных химических положений. Понятия «кислота» и «основание» сформировались ещё в XVII веке, однако их содержание неоднократно пересматривалось и уточнялось. Так Р. Бойль считал, что кислоты — это тела, атомы которых имеют острые выступы (и, соответственно, острый вкус), а основания — поры (и вяжущий вкус). По его мнению, реакция нейтрализации сводилась к тому, что выступы кислоты входили в поры основания.

Образная теория кислот и оснований была предложена Н. Лемери. В своем «Курсе химии» (1675) он попытался объяснить физические и химические свойства веществ на языке их формы и структуры. Согласно представлениям Лемери кислоты на своей поверхности имеют острые шипы, вызывающие на коже колющие ощущения. Основания, названные им щелочами, состоят из пористых тел. «Шипы» кислот проникают в «поры», при этом они ломаются или притупляются, и кислоты превращаются в нейтральные соли[1].

Научные представления о природе кислот и оснований начали формироваться в конце XVIII в. В работах А. Лавуазье кислотные свойства связывались с наличием в составе вещества атомов кислорода. Известные тогда минеральные и органические кислоты, действительно, содержали кислород. Эта гипотеза быстро показала свою несостоятельность, когда благодаря работам Г. Дэви и Ж. Гей-Люссака стал известен целый ряд кислот, не содержащих кислорода (например, галогеноводороды, синильная кислота), в то время, как многие кислородсодержащие соединения не проявляют кислотных свойств.

С начала XIX века кислотами стали считать вещества, способные к взаимодействию с металлом с выделением водорода (Ю. Либих, 1839). Примерно в это же время Й. Берцелиус выдвинул идею, объясняющую кислотно-основные свойства веществ их электрической «дуалистической» природой. Так, к кислотам он относил электроотрицательные оксиды неметаллов и некоторых металлов (например, хрома, марганца и др.), а электроположительные оксиды металлов считал основаниями. Таким образом, кислотность или основность Берцелиусом рассматривается как функциональное, а не абсолютное свойство соединения. Берцелиус впервые сделал попытку количественной оценки и предсказания силы кислот и оснований[2].

С появлением теории электролитической диссоциации С. Аррениуса (1887) возникла возможность описания кислотно-основных свойств исходя из продуктов ионизации электролита. Благодаря работам В. Оствальда теория получила развитие для слабых электролитов.

В начале XX в. американские химики Г. Кэди, Э. Франклин и Ч. Краус создали теорию сольвосистем, распространившую положения теории Аррениуса — Оствальда на все растворители, способные к самодиссоциации.

В основу современных теорий кислот и оснований положены представления Й. Брёнстеда и Г. Льюиса. Имеются вполне успешные попытки создать обобщенные теории (М. Усанович, 1939), но они не находят широкого применения[3].

Водородная теория Либиха

Определения. Кислота — вещество, способное реагировать с металлом с выделением водорода. Понятие «основание» в этой теории отсутствует.

Продукты реакции. При реакции кислоты с металлом образуется соль и водород.

Примеры. Кислота — HCl:

Реакция:

$$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2 \uparrow$$

Критерии протекания реакции. С сильными кислотами реагируют металлы, стоящие в ряду активностей левее водорода. Чем слабее кислота, тем более активный металл нужен для реакции между ними.

Количественные характеристики. Поскольку теория используется редко, количественные характеристики силы кислоты (а значит, и предсказания направления реакции) в рамках данной теории не разработаны.

Область применимости. Предсказание взаимодействия водородсодержащих веществ с металлами в любых растворителях.

Специфические черты. В соответствии с этой теорией этанол и аммиак являются слабыми кислотами, так как способны реагировать со щелочными металлами:

$$2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$$

$$2NH_3 + 2Na \rightarrow 2NaNH_2 + H_2$$

Теория электролитической диссоциации Аррениуса — Оствальда

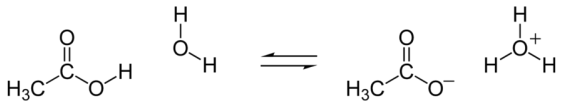


Схема электролитической диссоциации уксусной кислоты в водном растворе

Основная статья: **Теория электролитической диссоциации**

Определения. Кислоты — это вещества, образующие в водном растворе гидратированные катионы водорода H^+ (ионы гидроксония) и анионы кислотного остатка.

Основания — вещества, диссоциирующие в водном растворе с образованием катионов металла или аммония и гидроксид-анионов OH^-.

Соли — вещества, диссоциирующие с образованием катиона металла или аммония и аниона кислотного остатка.

Продукты реакции. В реакции кислоты с основанием (реакция нейтрализации) образуется соль и вода.

Примеры. Кислота — HCl (кислотный остаток Cl^-):

$$HCl + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + Cl^-$$

Основание — NaOH:

$$NaOH \rightleftarrows Na^+ + OH^-$$

Реакция нейтрализации (соль — NaCl):

$$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$$

Критерии протекания реакции. Сильные кислоты реагируют с сильными основаниями. Чем слабее кислота, тем более сильное основание нужно для реакции.

Количественные характеристики. Сила кислоты и основания характеризуются их константами диссоциации K_a и K_b.

Для кислоты HA

$$HA \rightleftarrows H^+ + A^-$$

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

Для основания BOH

$$BOH \rightleftarrows B^+ + OH^-$$

$$K_b = \frac{[B^+][OH^-]}{[BOH]}$$

Чтобы прошла реакция между кислотой и основанием, произведение их констант диссоциации должно быть больше, чем 10^{-14} (ионное произведение воды).

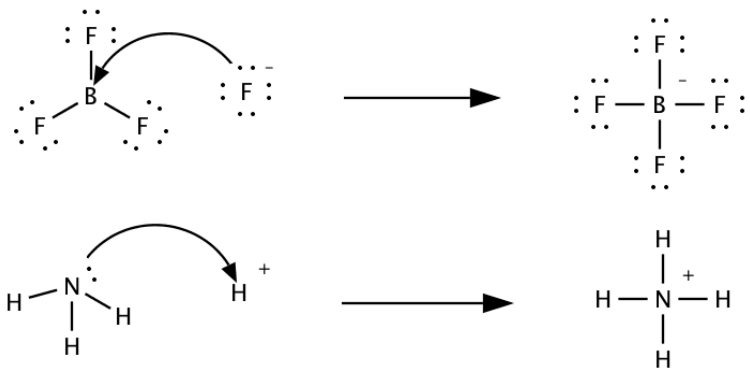
Область применимости. Она вполне удовлетворительно описывает реакции достаточно сильных кислот и оснований друг с другом и свойства их водных растворов. На основе представлений о степени и константе диссоциации было закреплено деление электролитов на сильные и слабые, введено понятие водородного показателя, распространение которого на щелочные среды требует, однако, дополнительных допущений (введения ионного произведения воды).

Теорию можно применять для описания гидролиза солей и реакции кислот и оснований с солями, однако при этом требуется весьма громоздкий аппарат — протолитическая теория (см. ниже) гораздо удобнее.

Применимость теории Аррениуса — Оствальда ограничивается водными растворами. Кроме того, она не позволяет объяснить наличие основных свойств аммиака, фосфина и других соединений, не содержащих гидроксогрупп.

Протолитическая теория Брёнстеда — Лоури

Основная статья: **Кислотно-основная теория Брёнстеда–Лоури**



Сравнение моделей
кислотно-основного взаимодействия
по Льюису и Брёнстеду

Протолитическая (протонная) теория кислот и оснований была предложена в 1923 году независимо друг от друга датским учёным Й. Брёнстедом и английским учёным Т. Лаури. В ней понятие о кислотах и основаниях было объединено в единое целое, проявляющееся в кислотно-основном взаимодействии (A — кислота, B — основание):

$$A \rightarrow B + H^+$$

Согласно этой теории кислотами являются молекулы или ионы, способные быть в данной реакции донорами протонов, а основаниями являются молекулы или ионы, присоединяющие протоны (акцепторы). Кислоты и основания получили общее название протолитов.

Сущностью кислотно-основного взаимодействия является передача протона от кисло к основанию. При этом кислота, передав протон основанию, сама становится основанием, так как может снова присоединять протон, а основание, образуя протонированную частицу, становится кислотой. Таким образом, в любом кислотно-основном взаимодействии участвуют две пары кислот и оснований, названные Брёнстедом **сопряженными**:

$$A_1 + B_2 \rightarrow A_2 + B_1$$

Одно и то же вещество в зависимости от условий взаимодействия может быть как кислотой, так и основанием (амфотерность). Например, вода при взаимодействии с сильными кислотами выступает в роли основания:

$$H^+ + H_2O \rightarrow H_3O^+$$

а реагируя с аммиаком — в роли кислоты:

$$NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$$

Теория сольвосистем

Основная статья: Теория сольвосистем

Теория сольвосистем — расширение теории Аррениуса — Оствальда на другие ионные, в частности, протонные растворители. Предложена американскими химиками Г. Кэди, Э. Франклин и Ч. Краусом.

Определения. Ионный растворитель — растворитель, самодиссоциирующий на катион и анион. Катион при этом называется ионом лиония, а анион — ионом лиата. Протонный растворитель — растворитель, способный к автопротолизу, то есть передаче иона H^+ от одной молекулы к другой:

$$2HL \rightleftarrows H_2L^+ + L^-$$

Это растворители, содержащие достаточно полярную связь с участием водорода и неподеленную электронную пару на каком-либо другом неметалле (чаще всего, азоте, кислороде или фторе).

Примечание: в данном определении «зашита» протонная теория, ибо автопротолиз есть кислотно-основная реакция по Брёнстеду — Лаури. В нём также «зашита» теория Льюиса,

поскольку именно она объясняет причины образования ионов лиония.

Ион H_2L^+ при этом называется ионом лиония, а L^- — ионом лиата.

Кислоты — это вещества, образующие в данном растворителе ион лиония.

Основания — вещества, образующие в данном растворителе ион лиата.

Соли — вещества, диссоциирующие в данном растворителе с образованием катиона и аниона, не являющихся лионием и лиатом.

Продукты реакции. В реакции кислоты с основанием (реакция нейтрализации образуется соль и растворитель.

Примеры.

Растворитель	Самодиссоциация	Лионий	Лиат	Константа самодиссоциации	Кислота	Основание	Реакция нейтрализации
H_2O	$2H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-$	H_3O^+	OH^-	$2 \cdot 10^{-16}$ (25°C)	HCl	NaOH	$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$
NH_3	$2NH_3 \rightleftarrows NH_4^+ + NH_2^-$	NH_4^+	NH_2^-	$\sim 10^{-34}$(-33 °C)	HCl NH_4Cl	KNH_2	$KNH_2 + HCl \rightarrow KCl + NH_3$ $KNH_2 + NH_4Cl \rightarrow KCl + 2NH_3$
HF	$2HF \rightleftarrows H2F^+ + F^-$	H_2F^+	F^{--}	$\sim 10^{-12}$	HCl	NaF NaOH (даёт NaF)	$HCl + NaF \rightarrow NaCl + HF$
KCl	$KCl \rightleftarrows K^+ + Cl^-$	K^+	Cl^-	Велика	KOH	HCl	$KOH + HCl \rightarrow KCl + H_2O$

Количественные характеристики и критерии протекания реакции. Силы кислот и оснований характеризуются их константами диссоциации. Константы диссоциации зависят от растворителя. Протонные растворители с высокими константами автодиссоциации («кислотные растворители», например HF) дифференцируют кислоты (в них кислоты становятся слабыми и различающимися по силе), но нивелируют основания (все основания становятся сильными, превращаясь в ион лиата). Протонные растворители с низкими константами автодиссоциации («основные растворители», например NH_3) дифференцируют основания, но нивелируют кислоты (которые становятся сильными, превращаясь в лионий).

Реакция идёт от сильных кислот к слабым.

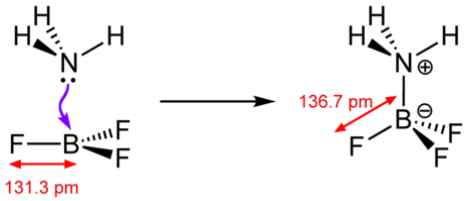
Область применимости. Позволяет предсказывать кислотно-основные реакции в любых растворителях. Управление кислотно-основными процессами при помощи растворителя. Расширяет на неводные растворы понятие водородного показателя (pH) как концентрацию ионов лиония. Описывает основные свойства веществ, не содержащих групп OH.

Однако для многих задач теория слишком громоздкая.

Специфические черты Некоторые кислотно-основные реакции в этой теории могут встать «с ног на голову», например, в расплавленном KCl:

KOH (кислота) + HCl (основание) = KCl (растворитель) + H_2O (соль)

Электронная теория Льюиса



Образование аддукта аммиака и трифторида бора

Основная статья: Теория Льюиса

См. также: Апротонная кислота

См. также: Принцип жёстких и мягких кислот и оснований

В теории Льюиса (1923 г.) на основе электронных представлений было ещё более расширено понятие кислоты и основания. Кислота Льюиса — молекула или ион, имеющие вакантные электронные орбитали, вследствие чего они способны принимать электронные пары. Это, например, ионы водорода — протоны, ионы металлов (Ag^+, Fe^{3+}), оксиды некоторых неметаллов (например, SO_3, SiO_2), ряд солей ($AlCl_3$), а также такие вещества как BF_3, Al_2O_3. Кислоты Льюиса, не содержащие ионов водорода, называются апротонными. Протонные кислоты рассматриваются как частный случай класса кислот.

Основание Льюиса — это молекула или ион, способные быть донором электронных пар: все анионы, аммиак и амины, вода, спирты, галогены.

Примеры химических реакций между кислотами и основаниями Льюиса:

$$AlCl_3 + Cl^- \rightarrow [AlCl_4]^-$$

$$BF_3 + F^- \rightarrow [BF_4]^-$$

$$PCl_5 + Cl^- \rightarrow [PCl_6]^-$$

Общая теория Усановича

Наиболее общая теория кислот и оснований была сформулирована М. Усановичем в 1939 году. В основе теории лежит представление о том, что всякое кислотно-основное взаимодействие — это реакция солеобразования. Согласно этой теории «*кислота — это*

частица, которая может отщеплять катионы, включая протон, или присоединять анионы, включая электрон. Основание — частица, которая может присоединять протон и другие катионы или отдавать электрон и другие анионы» (формулировка 1964 г.). В отличие от Льюиса, Усанович в основе понятий «кислота» и «основание» использует знак заряда частицы, а не строение электронной оболочки.

По Усановичу, в реакции гидролиза

$$SO_3 + 2H_2O \rightarrow H_3O^+ + HSO_4^-$$

вода, отдавая анион OH^-, является основанием, а триоксид серы, присоединяя этот анион — кислотой. Аналогично в реакции:

$$SnCl_4 + 2KCl \rightarrow K_2[SnCl_6]$$

тетрахлорид олова, присоединяющий анионы хлора, выступает в роли кислоты.

Таким образом, данная формулировка кислот и оснований позволяет отнести к кислотно-основным взаимодействиям и все окислительно-восстановительные реакции.

Теория Усановича фактически отменяет один из основополагающих принципов классической химии — представления о классах кислот и оснований: «*кислоты и основания — это не классы соединений; кислотность и основность — это функции вещества. Будет ли вещество кислотой или основанием, зависит от партнера*»[4].

К недостаткам теории Усановича относят её слишком общий характер и недостаточно чёткую определённость формулировки понятий «кислота» и «основание». К недостаткам относят также то обстоятельство, что она не описывает неионогенные кислотно-основные превращения. Наконец, она не позволяет делать количественные предсказания[5].

Литература

- *Современные* теории кислот и оснований: Учеб. пособие. — Новочеркасск: УПЦ Набла. — 2003. — 52 с.
- *Геворкян А. А.* Обобщенная теория кислот и оснований. Новое воззрение на реакционную способность атомов и молекул. — Гитутюн, 2006. — 158 с.
- *Москва В. В.* Понятие кислоты и основания в органической химии (http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=21327&file=9612_033.pdf) (недоступная ссылка) // Соросовский образовательный журнал. — 1996. — № 12. — с. 33—40.
- *Фиалков А. Я.* Не только в воде. — Л.: Химия, 1989.

Примечания

1. *Аналитическая* химия. Проблемы и подходы. — В 2 тт. / Под ред. Р. Кельнера. — М.: Мир, АСТ. — 2004.
2. *Джуа М.* История химии. — М.: Мир, 1975. — 450 с.
3. *Угай Я. А.* Общая и неорганическая химия. — М.: Высшая школа, 1997. — 527 с.
4. Цит. по *Кусаинова К. М.* Нет ни кислот, ни оснований! Об одной полузабытой теории и её творце (http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d89bc7fb-0ee9-f37b-010d-ea9052b0479b/40-44_06_2004.pdf) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20130627110346/http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d89bc7fb-0ee9-f37b-010d-ea9052b0479b/40-44_06_2004.pdf) от 27 июня 2013 на Wayback Machine // Химия и жизнь. — 2004. — № 6. — С. 41—44.
5. *Танганов Б. Б.* Химические методы анализа. — Улан-Удэ, 2005. — 550 с.

См. также

- Кислотно-основные реакции

Сообщить об ошибке